

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱근과 지수법칙

거듭제곱근의 정의

실수 a 와 2 이상의 정수 n 에 대하여 $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

- n 이 홀수: 실근 $\sqrt[n]{a}$ 하나 (모든 실수 a)
- n 이 짝수, $a > 0$: $\pm \sqrt[n]{a}$ 두 개 / $a = 0$: 0 하나 / $a < 0$: 실근 없음

지수법칙 ($a > 0, b > 0$)	내용
곱·나눗셈	$a^m a^n = a^{m+n}, \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
거듭제곱	$(a^m)^n = a^{mn}, (ab)^n = a^n b^n$
유리지수	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \ (a > 0)$

⚠ **함정** $\sqrt[n]{a^n}$ 은 n 이 짝수일 때 $|a|$ 이다. 밑이 음수이거나 0이면 유리지수 법칙이 성립하지 않는다. 예: $\{(-2)^2\}^{1/2} = 2 \neq (-2)$.

2. 로그의 정의와 성질

정의 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$. (진수 > 0 , 밑 $> 0 \cdot \neq 1$ 필수)

성질	식
곱·몫	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
거듭제곱	$\log_a M^k = k \log_a M$
밑변환	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}$
밑·진수 지수	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

3. 상용로그·자릿수·소수부분

정수부분과 소수부분 $\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때

- 정수부분 n : N 이 정수이면 **자릿수**는 $n + 1$.
- $0 < N < 1$ 이면 $\log N$ 의 정수부분이 $-m$ 일 때 **소수점 아래 m 째 자리**에서 처음 0이 아닌 숫자.
- 소수부분 α 가 같음 $\iff$ 숫자 배열이 같음(자릿수만 다름).

4. 대소 비교 전략(빈출)

유형	접근
같은 밑	$a > 1$ 이면 지수 큰 쪽이 큼 / $0 < a < 1$ 이면 반대
지수 통일	지수를 공통분모로 맞춰 밑 비교
로그값 비교	상용로그를 취해 비교(양수일 때)

암기 도식 $\log_a b$ 의 부호: 밑과 진수가 1을 기준으로 **같은 쪽**이면 양수, **다른 쪽**이면 음수.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com